

[별표 1]

혈장제조업소 등 실태조사 평가표

업소명	
-----	--

대표자		
소재지		
사업영역(업종)		
자격부여기관	등록번호	
	취급품목	
원료혈장시설 (혈액원)	혈액원 명칭 및 주소(등록증 및 허가증 사본 첨부 요망)	
검사시설(또는 검사기관)	검사시설(또는 검사기관)의 명칭 및 주소(등록증 및 허가증 사본 첨부 요망)	
혈액제제 제조 소	혈액제제 제조소의 명칭 및 주소(등록증 및 허가증 사본 첨부 요망)	
조직 및 인원	경영진	
	제조부서	
	품질관리부서	
	기타	조직도
원료혈장시설 (혈액원) 세부 사항	[별첨1] 작성요망	
원료혈장시설 (혈액원) 점검	[별첨2] 작성요망	

식품의약품안전처

[별첨 1] 원료혈장시설(혈액원) 세부내용 (시설별로 작성)

원료혈장시설 (혈액원)명			
소재지			
사업영역(업종)			
규모	직원수		
	채장실		
	Bed 수		
	면적		
년간 채장량	총채장량		
	일반혈장		
	특수혈장		
	기타		
지도·감독	관계법령		
	자체실사	실사주기	
		최종실사일	
	외부실사	실사주기	
		최종실사일	
검사종류			
혈장판매비율	내수		
	수출		

[별첨 2]

A. 품질보증
Quality Assurance

품질보증이란 개별적, 집합적으로 제품의 품질에 영향을 주는 모든 문제들을 포함하는 광범위한 개념이다. 품질보증은 모든 제품, 원료, 장비, 작업소, 그리고 작업자들이 GMP를 따르며, 품질 및 생산의 일관성이 유지된다는 것을 보증한다. 아래 품질보증부서 관련 점검항목은 각 회사의 조직구조와 공정의 복잡성 정도에 따라 다르다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
A.1	원료혈장시설(혈액원)은 해당 국가 기관의 실사를 거쳐 승인을 받아야 하며 이는 혈장보관소의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 일반적으로, 원료혈장시설은 제조업 허가를 가지고 있어야 하며, 혈장 보관소의 경우에는 다른 종류의 허가를 가지고 있어야 한다. Source plasma establishments should be inspected and approved by the competent national authority, the same is valid for plasma warehouses. In general, a manufacturing license should be available for the source plasma establishment and any other kind of license for the source plasma warehouse.			
A.2	제조업체는 효과적인 품질 보증 시스템(QAS)을 구축하여야 한다. QAS 에 관하여 철저하게 문서화하고 그의 효과를 모니터 하여야 한다. The manufacturer shall establish and implement an effective pharmaceutical Quality Assurance System (QAS). The QAS should be fully documented and its effectiveness monitored.			
A.3	QAS의 모든 부분에는 자격을 갖춘 작업자가 적절하게 배치되어야 한다. 원료혈장시설과 혈장보관시설은 적절한 품질보증 인력을 확보하여야 한다. All parts of the QAS should be adequately resourced with competent personnel. A source plasma establishment as well as a plasma warehouse adequately resourced with competent QA personnel.			
A.4	교육을 통하여 모든 관련 분야에 대한 충분한 역량을 구비하고 회사의 자체 절차에 따라 인증되어야 한다. Sufficient competency should be acquired by corresponding training in all relevant areas and certified according to the company's own procedure.			
A.5	인증 기준(책임포함), 품질보증 교육의 내용 및 품질보증 교육 담당자에 대한 기준이 문서로서 규정되어 있어야 한다. The certification criteria (including the responsibilities) as well as the contents for the QA training and the requirements for the QA trainer should be defined in writing.			
A.6	QA 책임자와 담당자는 제조 행위에 일상적으로 관여해서는 안되며 생산과 독립되어 있어야 한다. 예를 들어 매니저, 부매니저(Assistant Manager), 생산부서장, 혈장보관시설 책임자 또는 이들의 대리인은 품질보증 책임자로 인정되지 않는다. 품질보증 담당자의 독립성을 업무분장 등으로 증명하여야 한다. The QA person / QA specialist should not routinely be involved in			

	manufacturing activities and must be independent from production. Therefore e.g. the Manager, the Assistant Manager, the head of production, the head of a plasma warehouse or their substitutes will not be acceptable as QA person of the same establishment. The independence of the QA specialist should be demonstrated and defined, e.g. by the reporting line in the organization chart and the job description,			
A.7	품질보증 책임자는 품질보증 업무 수행에 필요한 충분한 시간을 확보하여야 한다. 일반적으로 추가적인 업무를 담당하지 않아야 한다. The QA person should have sufficient time during the working day to perform the required QA activities. Therefore the QA person should normally have no additional responsibilities.			
A.8	품질보증 점검의 필요성과 주기를 문서로 규정하고 점검 결과를 문서화하여야 한다. 품질보증 시스템의 일부로서 자체 실사를 반복적으로 실시하여 GMP의 구축과 이의 준수 여부를 모니터 하고 필요한 시정 조치를 제안할 수 있어야 한다. The necessity and frequency of regular QA checks should be defined in writing and its performance documented. Repeated Self-inspections should be conducted as part of the QA System in order to monitor the implementation of Good Manufacturing Practice and its maintenance and to propose necessary corrective measures.			
A.9	자체 실사는 사전에 설정한 프로그램에 따라 특별 교육을 받은 실사자에 의해 실시되어야 한다. Self-inspections should be performed according to a pre-arranged program (defining frequency and areas which should be covered) and by auditors especially trained for this purpose.			
A.10	자체 실사 및 그 결과를 반영한 시정 조치 내용을 기록한 문서와 외부실사 관련 문서를 구비하고 있어야 한다. 일자, 실사 대상, 관계자, 결론(시정 조치 일자 및 적절성)이 기재되어 있어야 한다. Records of such self-inspections and any subsequent corrective action should be maintained. Documentation for official purpose (e.g. external inspections) should be available. This requires at least the date of performance, the area inspected, the personnel involved and the letter of closure (date and acceptance of corrective measures).			
A.11	수행되는 검사에 대하여(예; 원료혈장시설에서 실시하는 총단백검사) 숙련도 검사를 주기적으로 실시하여야 한다. 결과가 예상보다 좋지 않은 경우에는 조사를 추진해야 한다. The facility should take part in proficiency testing on a regular basis and with sufficient success, as far as testing is performed there (e.g. total protein testing in the source plasma establishment). Any result less than the expected percentage should be subject to an investigation.			

B. 작업소 및 위생관리

Premises & Hygiene

제조 작업이 실시되는 모든 작업실과 작업 구역(예; 헌혈자 선별 구역, 헌혈 구역, 가공 지역)은 현행 GMP 기준에 적합하여야 한다. 혈장 및 원자재 등의 보관 구역도 동일하다.

조명, 온도, 습도, 환기 상태가 적절하여야 하며 제품이나 출발물질(원자재 포함) 또는 설비의 정확한 기능에 직간접적으로 부정적인 영향을 주지 않아야 한다.

헌혈자 선정(선별, 인터뷰, 의사실), 혈장 수집, 가공 처리, 보관(물품, 혈장, 생물위해, 문서), 부대 시설 구역이 별도로 구비되어 있어야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
B.1	작업실/구역의 규격과 기능을 표시한 실제 평면도(서명과 일자 포함)가 있어야 한다. 원료혈장시설 평면도에는 헌혈자 대기 구역, 헌혈자 인터뷰, 선별 검사, 가공 처리, 헌혈자 파일의 보관(부적격 헌혈자 포함), 생물위해 작업실, 원자재 및 혈장 보관 구역, 헌혈자의 흐름과 헌혈 흐름 등이 표시되어 있어야 한다. 혈장보관시설의 평면도에는 혈장 입고 및 선적 구역, 혈장 보관 구역, 혈장 상태별 구분, 룩백(look back) 혈장 및 기타 부적합 물품 보관 구역, 기타 물품 보관 구역이 표시되어있어야 한다. An actual floor plan (signed and dated) should be available with specification of the single rooms / areas and their function. These are for source plasma establishments at least the donor waiting area, donor interview, screening, processing, storage of active donor files, storage of inactive donor files plasma as well as the flow of donors and the flow of donations. The floor plan for plasma warehouses should show at least the plasma receiving and loading area, storage area for plasma, differentiated according to the plasma status, storage area for look back units and other rejected material and the storage area for other material.			
B.2	작업소는 오류 위험성을 최소화하고 동선 교차를 방지할 수 있도록 설계되어야 하며 충분한 크기를 확보해야 한다. The facility must be designed and of sufficient size in order to minimise the risk of errors and to avoid crossing lines			
B.3	헌혈자 선정(선별 검사, 인터뷰, 의사실), 혈장 수집, 가공 처리, 보관(물품, 혈장, 생물위해, 문서), 부대 시설 구역이 별도로 구비되어 있어야 한다. The premises should include separate areas for donor selection (screening, interview, physician's room), plasma collection, processing, storage (materials, plasma, biohazard, documents) and auxiliary facilities.			
B.4	생산 구역 (및 보관 구역)을 그 지역에서 일하지 않는 사람이 이용하는 통로로 활용해서는 안 된다. 열쇠 없이 문이 열리지 않도록 뒷문들을 관리하고 허가 받지 않은 사람(혈장 헌혈자 포함)은 생산 구역에 들어가지 못하게 한다. Steps should be taken in order to prevent entry of unauthorised people. Therefore back doors should be arranged in such a way that they may not be opened from outside without a key and unauthorized persons (including plasma donors) should be forbidden and prevented to enter production areas.			
B.5	헌혈자가 접근하는 구역은 다른 작업 구역과 분리되어야 한다.			

	헌혈자 접근이 가능한 구역(예; 헌혈구역)은 헌혈자가 원자재 등의 생산에 사용되는 물품이나 기록 문서(예; 헌혈자 기록 파일)에 접근할 수 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다. Premises to which donors have access should be separate from other working areas. In production areas where donors are available (e.g. donor floor), suitable measures should be taken in order to avoid the possibility that donors may have access to production material(e.g. softgoods) or manufacturing documents(e.g. donor record files).			
B.6	작업소의 레이아웃과 설비는 교차 오염과 먼지의 축적을 방지하기 위하여 효과적인 청소 및 유지관리가 가능하여야 한다. 페인트칠, 바닥의 틈, 천장 또는 벽, 문봉인 등 수리상태를 확인한다. The layout of premises and equipment must permit effective cleaning and maintenance in order to avoid cross contamination and build up of dust and dirt. Check the state of repair, e.g. paint work, cracks in floors, ceiling or walls, door seals, etc.			
B.7	상세한 절차 문서에 따라 시설을 청소하고 필요 시 소독하여야 하며 기록으로 남겨야 한다. Premises should be cleaned and, where applicable, disinfected according to detailed written procedures. The performance of cleaning and disinfection should be recorded, also in the case when cleaning is conducted by an external company.			
B.8	건물은 곤충, 해충들과 다른 동물들의 침입을 방지하도록 설계되어야 한다. Premises should be designed and equipped so as to afford maximum protection against the entry of insects or other animals. Therefore doors to the building should be hold closed and doors and walls should not leave a gap.			
B.9	방충 관리 절차가 문서로 규정되어 있어야 하며, 살충제의 사용 횟수와 해당 지역, 살포 방법, 사용 살충제에 대한 사항을 포함하고 있어야 한다. 승인된 살충제만을 사용해야 한다. 절차 문서에 따라 실행된 정보를 기록하여야 한다. Pest control procedure should be defined in writing and cover at least the frequency of performance, the areas, the method of application and the pesticides in use. Only approved pesticides should be used. The documentation of performance should give the information as defined in the procedure. Contracts and invoices are normally no sufficient documents with regard to the required GMP criteria.-			-
B.10	생산 과정에서 발생한 생물위해 폐기물은 하루 업무가 종료되면 지정된 제한 구역에 보관하여야 한다. 감염성 폐기물을 폐기 혹은 폐기 업체로 보낼 때까지의 보관을 위한 별도의 보관실(케이지나 작업실 내 보관은 허용 안됨)이 지정되어 있어야 한다. 이 보관실의 공기는 원료혈장시설이나 혈장보관시설의 다른 작업실과 연결되지 않아야 한다. 감염성 폐기물의 처리 주기는 하루 폐기물 발생량을 감안했을 때 적절해야 한다. Biohazard waste from the daily production should be stored at the end of a day in a place with limited and designated access. Out of hygienic reasons a			-

	separate room (not only a cage or an area within a room) should be designated for the storage of biohazard waste until it will be destroyed or shipped to a destruction company. The arid condition of this room should not be in connection with other rooms of the source plasma establishment or the plasma warehouse. Frequency of biohazard waste pick-ups should be adequate to the amount of biohazard per day.			
--	--	--	--	--

c. 기계·설비 등의 관리 Equipment

제조 설비 및 보관 설비는 용도에 적합하게 설계되고 관리되어야 한다. 설비의 주기적인 유지관리는 QA의 필수 업무에 속하며, 적정 계획에 따라 수행하여야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
C.1	제조 설비(및 보관 설비)는 청소가 용이하도록 설계되어야 한다. Manufacturing equipment (as well as storing equipment) should be designed so that it can be easily and thoroughly cleaned.			
C.2	상세하게 작성된 문서에 따라 청소하며 깨끗하고 건조한 조건에서 보관하여야 한다. It should be cleaned according to detailed and written procedures and stored only in a clean and dry condition.			
C.3	세척용 및 청소용 장비는 오염원으로 작용해서는 안되며 별도 보관하여야 한다. Washing and cleaning equipment should be chosen and used in order not to be a source of contamination. Therefore cleaning equipment should be stored separately and not within production or product storage areas.			
C.4	측정, 칭량, 기록 등의 장비(예; 저울, 혈장분리반출 기계, 원심기, 온도계 등)를 적절한 방법에 의하여 주기적으로 교정 및 점검하고 기록한다. Measuring, weighing, recording and control equipment (e.g. for balances, plasmapheresis machines, centrifuges, thermometers) should be calibrated and checked at defined intervals by appropriate methods, adequate records of such tests should be maintained. Therefore calibration and routine maintenance should be regularly performed.			
C.5	고장 장비는 표시를 하거나 생산 구역에서 제거한다. Defective equipment should be removed from production or at least be clearly labeled as defective.			
C.6	기기가 정상적으로 작동되지 않음을 발견한 경우 이전 사용을 검토하도록 방법서가 있어야 한다. 그 장비를 이용하여 처리된 결과를 철저히 조사하고 필요한 경우에는 적절한 조치를 취한다. SOP's should be available regarding the prior usage of equipment after the detection that an instrument was not properly working. The results which were obtained with such equipment should be thoroughly investigated and			

	appropriate measures taken if necessary.			
--	--	--	--	--

D. 헌혈자 적합성 및 승인 Donor Suitability and Acceptance

헌혈자는 국가 규정에 따라 선별되어야 한다. 건강한 사람을 헌혈의 대상으로 하며 영구 또는 일시 배제 기준을 준수하여야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
D.1	모든 헌혈자의 신원 파악 절차가 문서로서 명확히 규정되어 있어야 한다. All donor identification procedures should be clearly defined in writing.			
D.2	특히 부적격 헌혈자의 헌혈(허용 빈도를 초과하는 여러 혈액원 중복헌혈을 포함)을 예방하기 위해 헌혈자에 대한 적절한 신원 파악이 중요하다. 그러므로 헌혈자 개인의 신원을 필요하면 1회 이상 헌혈 도중에 확인한다. 첫 번째 신원 파악은 접수 시에 실시한다. Adequate identification of a donor is important, especially in order to prevent acceptance of rejected donors or cross donation. Therefore each donor must be positively identified during the process, if necessary more than once. The first identification should be performed at the reception.			
D.3	최초 헌혈자의 신원을 적절한 신분증(주소지, (미국의 경우)사회보장번호 등을 포함)으로서 확인하여야 한다. 헌혈자 사진이 포함된 공식 문서(예, 여권, 운전면허증, 군인 신분증)면 일반적으로 적합하다. First time / prospective donors must offer acceptable (not expired) documents for identification purposes and proof the current address as well as (in U.S.A) the Social Security Number (SSN). Any official document, as far as also the donor's photograph is included (e.g. passport, driver's license or military ID) may normally be regarded as acceptable.			
D.4	반복 헌혈자의 신원을 헌혈자 기록파일의 정보(예; 헌혈번호, 이름 등)로 확인하거나 최초 헌혈자처럼 신분증으로 확인한다. Repeat donor must be verbally asked to give the required identification information (e.g. donor number, donor name etc.) which can be checked in the donor record file (as far as there is also the donor's photograph available) or provide the same official information as required for first time / prospective donors prior to each acceptance			
D.5	헌혈자의 주소지를 확인하여 거주지가 확실한 사람만을 헌혈 대상자로 한다. Only persons with a permanent place of residence should be accepted as plasma donors. The donor's local address should be checked by adequate means prior to the acceptance of a donor, especially of a new donor.			
D.6	채혈금지 대상자가 철저히 배제되도록 관리하여야 한다 Previously rejected donors [who are e.g. listed in a national / industry deferral list (in the U.S.A. the NDDR) or in accompany/source plasma establishment own deferral list] must not be accepted as donors. Therefore a careful and unmistakable check must be performed in this respect.			
D.7	구체적인 사항을 문서화한다. Details for the deferral lists should be defined in writing.			

D.8	헌혈 과정이 여러 단계에 거쳐(예; 체중 측정, 혈압 및 맥박 검사, 혈액 검체 용 간이 혈액 채취(finger stick) 등) 여러 작업자가 개입하여 진행될 경우 단계별로 담당자가 헌혈자의 신원을 확인한다. In such cases where the donor is processed during the same session in different steps (e.g. weighing, taking blood pressure and pulse, finger stick for a blood sample), performed by different employees, the donor identification must be repeated prior to each step of the process and by each of the employees.			
D.9	헌혈자의 건강진단은 체온, 혈압, 맥박, 적혈구용적률 등의 검사를 포함한다. The determination of donor suitability should include the check of temperature, blood pressure and pulse rate as well as the total serum protein and the haemoglobin / hematocrit, if not otherwise defined by national regulations.			
D.10	특히 알코올중독, 마약중독, 영양실조, 갑작스런 체중감소도 고려하여야 한다. Special note should be taken of under-nutrition and reasonable suspicion of intoxication from alcohol or narcotic drugs. Additionally the donor's appearance should be carefully taken into account, as well as a remarkable weight loss within a defined time period.			
D.11	채혈부위의 피부에는 습진을 포함해 병변이 없어야 하므로 허용 기준에 따라 확인 한다. The skin at the venipuncture site should be free from lesions including local eczema, and therefore should be checked as an acceptance criterion.			-
D.12	자동화 장비를 사용하는 경우에는 훈련 받은 인력에 의해 혈압 및 맥박을 측정할 수 있으나 수동검사의 경우에는 의사(미국의 경우 의사대체인력도 포함) 및 간호사가 하여야 한다. The check of blood pressure and pulse rate may be performed by trained personnel if an automated method is in use, the manual method should be restricted to the physician, the physician substitute or a nurse.			
D.13	혈압이나 맥박이 기준을 벗어나는 경우, 문서화된 절차에 따라 자동화 장비를 사용하여 재 측정할 수 있다. Retaken of blood pressure or pulse rate which is initially out of range is acceptable by using an automated instrument if this is clearly defined in a written procedure.			
D.14	비정상 상태(예; 부정맥)가 있으면 의사에게 보고하며, 그 의사는 헌혈자 적격여부를 최종 결정한다. Abnormal conditions (e.g. irregular pulse) should be referred to the physician in charge who should have the final decision on whether the donor is acceptable.			
D.15	헌혈자의 적격여부 판정 과정에서 검체가 혼동되지 않도록 주의하여야 한다. Special attention should be paid to possible mix-ups of blood tubes during the process of donor suitability (sample testing for hematocrit / protein).			
D.16	문진은 승인된 헌혈기록카드에 의하여 진행되어야 하며 완료 후 헌혈자가 직접 서명하고 면담을 진행한 사람이 서명하여야 한다. For the donor interview a pre-printed and approved questionnaire should be used. Immediately after completion, the questionnaire should be signed by the donor and in addition by the person who carried out the verbal interview or who checked the interview answers if it is the company's policy that the donor answers the questions in writing.			

D.17	면담 방법으로 문진을 진행하는 경우, 개인비밀보호를 위한 독립된 공간이 마련되어야 한다. There should be suitable donor interview facilities so that these verbal interviews are carried out in private. Separate rooms for the verbal donor interviews will be normally regarded as sufficient confidential. If the donor interviews are not performed in separate rooms but in booths, these booths must be sufficiently separated from each other in order to prevent that a donor / prospective donor might listen to or observe another donor's interview.			
D.18	헌혈자가 직접 헌혈기록카드를 작성하는 방법으로 문진을 진행하는 경우, 개개 헌혈자가 방해 받지 않고 문진사항을 기록할 수 있도록 적정 공간이 마련되어야 한다. For donor interviews which are performed in writing by the donors, adequate space should be provided for the single donors so that they can make their entries in private.			
D.19	적정 자격을 갖추고 교육을 받은 사람이 승인된 가이드라인에 따라 헌혈자의 병력을 평가한다. 이 사람은 의사의 관리 감독을 받아야 한다. The donor's medical history shall be evaluated by a suitable qualified person trained to use accepted guidelines. This person should work under the supervision of a physician.			
D.20	비정상적인 사항이 있으면 즉시 담당 의사에게 보고하며, 담당 의사는 해당 헌혈자에게서 혈장을 확보할지 여부에 대해 최종 결정을 내린다. Abnormal conditions should be referred to the physician in charge who should have the final decision on whether the plasma may be collected from the donor.			
D.21	건강 상태가 정상이고 의료 기록도 우수한 사람만을 혈장 헌혈자로 받아들인다. Only persons in normal health with a good medical history should be accepted as plasma donors.			-
D.22	영구적 또는 일시적 헌혈 보류 기준을 준수한다. Criteria for a permanent or temporary deferral have to be observed.			-
D.23	적어도 최초 헌혈 직전과 이후 주기적으로 건강 검진을 철저히 실시한다. 그 결과를 기록한다. 비정상적인 사항이 있으면 담당 의사에게 보고하며, 담당 의사는 그 헌혈자에게서 혈장을 확보할지 여부에 대해 최종 결정을 내린다. Physical examinations should be carefully performed, at least prior to the first donation and at regular intervals. Its performance should be documented. Abnormal conditions should be referred to the physician in charge who should have the decision on whether the plasma may be collected from the donor.			-
D.24	침, 문신, 피어싱에 대하여 헌혈자 대장에 정확하게 기록해 두어야 한다(문신이나 피어싱을 한 일자와 신체 부위, 유형 포함). Any piercing of the body, acupuncture, or tattoos should be clearly documented in the donor record file (including kind and location on the body and date of receiving).			
D.25	침, 문신, 피어싱을 무균 조건에서 했다는 증거가 없다면, 그 사람은 일시적으로 헌혈 부적격자로 처리한다. 스튜디오/시설 자체에서 발행한 확인서로는 무균적인 시술의 증거로 인정할 수 없다. If no proof can be brought that acupuncture, tattoos, or body piercing were			-

	performed under sterile conditions, donors have to be temporary rejected. A confirmation, issued by the studios / establishments themselves cannot be regarded as acceptable proof for sterile handling.			
D.26	헌혈금지약품 복용자를 배제하기 위하여 약물목록이 최근 정보를 포함하도록 유지·관리하여야 한다. Medication might indicate an underlying disease, which may disqualify the donor. Therefore an approved list of commonly used drugs, which regulates the acceptability of donors, should be available and up to date.			

E. 혈장 수집(채혈 구역) Plasma Collection (Donor Floor)

채혈 구역은 헌혈자 선별 등의 다른 작업 구역과 분리되어 있어야 하며, 충분한 공간을 갖추어야 한다. 물품 및 제품의 취급은 문서화된 절차 또는 지시에 따라 실시하고 그 결과를 기록한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
E.1	채혈 구역을 포함한 생산 구역에서는 음식을 먹거나, 음료수를 마시는 행위, 껌을 씹는 행위를 금지한다. 다만 필요에 의해 음료수를 마시는 것은 예외로 한다. 그러므로 헌혈 구역에 주스기나 음료수 자동 판매기 또는 음료 용기를 두지 말아야 한다. Eating, drinking and chewing is normally not allowed in any of the production areas, including the donor floor - except of drinking in case of a reaction -. Therefore a juice machine or a drinking water fountain / container should not be available in the donor floor.			
E.2	헌혈자는 생산 물품에 접근할 수 없어야 한다. 즉, 헌혈자가 자신의 기록 파일(제조 문서의 일부), 병이나 백 같은 빈 혈장 용기(포장 자재), 기타 무균 물품(예; 구연산나트륨, 염화나트륨, 바늘) 또는 자신의 혈장이 든 용기(최종 용기에 포장된 제품)를 직접 소지하거나 운반하지 못하게 해야 한다. Donors should not have access to production material. Therefore they should not be allowed to carry their record files (which are manufacturing documents), the empty plasma containers as bottles or bags (which is packaging material) or any other sterile material (e.g. Sodium citrate, Sodium chloride, needles) or the containers filled with plasma (product in the final container) on their own.			
E.3	생산 단계마다 제품 및 물품을 미생물 등의 오염으로부터 보호해야 한다. At every stage of production products and materials should be protected from microbial and other contamination.			
E.4	혈장 수집에 앞서 혈장 용기(병 또는 백)와 성분채혈장비의 파손 또는 오염을 확인한다. The plasma container (bottle or bag) and apheresis systems should be inspected for damage or contamination before being used to collect the plasma.			
E.5	헌혈 이후에 플라스틱 용기에 대해서도 결함 여부를 점검한다. Plastic containers should also be checked after donation for any defect.			
E.6	용기의 파손 및 기타 문제점이나 정상적인 절차에서 벗어난 사항으로서 혈장의 품질에 부정적 영향을 줄 수 있는 것은 기록하고 보고한다.			

	Damage to containers and any other problem or deviations from normal procedures which might adversely affect the quality of the plasma should be noted and reported.			
E.7	공정 중에 모든 혈장 용기는 용기에 단단히 부착되는 라벨을 이용하여 명확하게 표시해야 한다. During the whole process all plasma containers should be clearly labeled with the labels sufficiently fixed on the containers.			
E.8	라벨의 종류와 부착 방법에 관한 지시 문서가 있어야 한다. There should be instructions available concerning the type of labels and the method of labeling.			
E.9	개별혈장에 부착된 라벨을 통해 그 혈장의 출처를 추적할 수 있어야 한다. 적어도 헌혈 확인 번호, 채혈 시설의 명칭과 주소(혈액원), 용기의 제조 번호, 보관 온도, 혈장 총 용량 또는 무게, 사용된 항응고제의 종류, 채혈 일자가 표시되어 있어야 한다. The labels on the single plasma units must enable to trace back to the individual origin of the plasma. They must bear at least the identification number of the donation, the name and address of the collection establishment (source plasma establishment), the batch number of the container, the storage temperature, the total volume or weight of plasma, the type of anticoagulant used and the date of collection.			
E.10	추적 관리를 위해 혈장용기와 혈구 성분 분리 장치(및 기타 무균 원자재)의 제조 번호를 기록한다. In order to ensure traceability, the batch number of the bags or bottles and apheresis system (as well as other sterile softgoods) should be recorded.			-
E.11	원자재 배치의 혼동 방지를 위한 절차를 마련하고 철저히 준수한다. Procedures should be installed and thoroughly followed in order to avoid any mix-up of softgood batches.			
E.12	헌혈자는 원자재에 접근할 수 없어야 한다. 즉, 원자재를 헌혈 구역에 보관하지 말아야 하며 (임시로라도) 안전한 장소에 보관해야 한다. Donors should not have access to softgoods. Therefore softgoods should normally not be stored (also not intermediately) in the donor floor or at least stored in a secure area.			
E.13	채혈에 앞서 헌혈자 개개인에 대하여 다시 한번 신원을 확인한다. 즉, 헌혈자는 필요한 신원 확인 정보(예; 헌혈자 번호, 헌혈자 이름 등 회사의 자체 절차에서 규정하는 바에 따라)를 구두로 제공해야 하며, 이를 헌혈자 기록 파일과 대조한다. 헌혈자 기록서 파일의 사진과 헌혈자의 외모를 대조하는 것만으로는 그 헌혈자의 신원을 "명확하게" 확인했다고 보기에 충분하지 않다. Each donor must again be positively identified before venepuncture. Therefore the donor must be verbally asked to give the required identification information (e.g. donor number, donor name etc. as defined in the company's own procedure) which should be rechecked in the donor record file. Exclusively the comparison of the donor's appearance with the photograph in the donor's record file is not sufficient to "positively " identify the donor.			
E.14	헌혈자 신원 확인 및 채혈은 동일 작업자가 수행한다. 신원 확인 절차가 문서로 규정되어 있어야 하며, 이를 철저히 준수한다. It is required that the donor identification and the venipuncture are performed			

	by the same employee. The identification procedure must be defined in writing and thoroughly followed.			
E.15	채혈 준비에 관한 엄격하고 표준화된 절차를 준수해야 하며, 그 절차가 문서로서 명확하게 규정되어 있어야 한다. 채혈에 앞서 소독액이 완벽하게 마르도록 하는 것이 특히 중요하다. 사용 제품에 따라 소요 시간은 다르지만, 적어도 채혈에 앞서 30초는 마르기를 기다려야 한다. 준비된 부위에 바늘을 삽입하기 전에 손가락으로 건드리지 말아야 한다. A strict, standardised procedure for the preparation of the phlebotomy area must be observed and clearly defined in writing. Of particular importance is that the antiseptic solution be allowed to dry completely before venepuncture. The time taken will vary with the product used but should be subject to a minimum of 30 seconds prior to venepuncture. The prepared area must not be touched with fingers before the needle has been inserted.			
E.16	성분채혈장비를 이용한 혈장의 분리를 위해서는 그 기계의 운전에 대해 적절한 교육을 받은 작업자가 필요하다. Collection of plasma by cell-separators (plasmapheresis machines) requires adequately trained personnel for operating such machines.			
E.17	채혈 절차가 문서로서 명확하게 규정되고 철저하게 관리되어야 한다. The collection procedure should be clearly defined in writing and carefully controlled.			

F. 가공 처리 및 검체 채취 Processing & Sampling

가공 처리 구역(작업 구역)은 헌혈자가 접근할 수 있는 다른 구역으로부터 충분히 분리되어야 한다. 허가 받은 사람만이 가공 처리 구역에 출입할 수 있어야 한다. 가공 처리 및 검체 채취 절차를 문서로서 명확하게 규정해 놓아야 한다. 혈장 단위 및 검체의 혼동과 오염(예; 백줄 분절의 절단 시)을 피해야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
F.1	가공 처리 구역은 외부로부터 최대한 밀폐된 상태여야 하며, 별도의 작업실을 두는 것이 바람직하다. The processing area should be as enclosed as possible, preferably it should be a separate room.			
F.2	가공 처리를 위한 별도의 작업실이 없는 경우에는 적어도 헌혈자 구역과 가공 처리 지역을 구분하기 위하여 바닥부터 천장까지 벽을 설치하고 혈장용기와 헌혈자 기록의 반출입을 위한 창구로 채혈 구역으로 열리는 유리창 등을 설치한다. If there is no separate room for the processing area, there should be at least a floor-to-ceiling wall, separating the processing area from the donor floor, with a closable window as a hatch for plasma bottles and donor files and a door to the donor floor, if applicable			

F.3	헌혈 번호 라벨을 혈장 용기, 검체 튜브, 헌혈 기록서의 헌혈 번호가 동일한지 재확인한다. 전자적 방식에 의한 추가 점검이나 다른 사람에 의한 점검 방식으로 할 수 있다. Donation number labels must be re-checked independently to ensure that those on plasma containers, sample tubes and donation records are identical. This might be performed by a two (2)-person check or an additional check by electronically measures.			
F.4	혈장수집 후 가공처리 전까지의 최대 소요시간을 포함한 가공처리와 검체 채취 절차는 문서로써 명확하게 규정되어있고 철저하게 관리하여야 한다. The processing and sampling procedure should be clearly defined in writing and carefully controlled. This includes specification for the maximum time period between end of collection and start of processing and sampling.			
F.5	검체는 해당 혈장 단위를 대표할 수 있도록 조작, 관리되어야 한다. Samples should be representative of the unit from which they are taken. Therefore the contents of the part of the tube which still communicate with the container should be completely discharged into the container by stripping and the tube allowed to refill.			
F.6	개별혈장 및 검체의 혼동과 오염(예; 백줄 분절의 절단 시)을 피해야 한다. Any mix-ups of units and of samples as well as any contamination (e.g. when cutting the tube segments) must be avoided.			

G. 검체 보관, 검사기관으로의 운송 및 운반 **Sampling storage, Transportation & Shipment to the Test Laboratory**

검체는 채취 후 신속하게 검사되어야 하며 보관 및 검사기관으로의 운송/운반은 검체의 완전성을 보호할 수 있는 규정된 조건 하에서 실시되어야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
G.1	검체의 종류에 따라(예비 검체, PCR 검체, 바이러스 검사용 검체) 특정 보관 조건(해당되는 경우에는 냉동 조건 포함)을 명확하게 규정한다. For the single types of samples (back up samples, PCR samples, samples for virus marker testing) specific storage conditions (including the freezing conditions, if applicable) must be clearly specified.			
G.2	검사기관이 혈액원의 건물/도시에 있지 않은 경우, 검체를 지정된 절차에 따라 포장하여야 한다(적어도 검체의 종류, 냉장/얼음팩의 수와 배치, 냉장/얼음팩의 전처리 등을 규정한 절차). If the test laboratory is not in the same building / city as the source plasma establishment, samples should be packed according to a defined procedure (at least specifying the kind, number and arrangement of cooling / ice packs, pretreatment of cooling / ice packs etc.).			
G.3	검사 키트 제조업체가 규정한 지정 조건 하에서 검체를 검사기관으로 운송/운반한다. The samples should be transported / shipped to the test laboratory under defined conditions as specified by the test kit manufacturer.			

G.4	안정된 조건과 정확한 검사 결과를 보증하기 위해 검체 운반 절차를 마련한다. The sample shipment should be validated as to guarantee stable conditions and finally correct test results.			
G.5	검체 채취 후 신속하게 검사하여 결과를 얻도록 해야 한다. 특히 룩백(look-back) 대상인 경우에 신속하게 검사해야 한다. Samples should be tested as soon as possible after they are drawn in order to have the results at the earliest convenience, especially for the background of Look back information.			

H. 혈장동결 Plasma Freezing

동결은 혈장 중의 불안정한 단백질(예; 응고인자)의 회수를 위하여 아주 중요한 단계로서 응고인자 및 기타 불안정한 혈장 단백질의 제조에 사용될 혈장은 채혈 이후 해당 국가의 기준에 따라 신속하게 동결시킨다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
H.1	혈장의 동결에 관한 사항이 문서화된 절차로 규정되어 있어야 한다. Freezing of plasma should be defined in a written procedure.			
H.2	혈장의 동결은 채혈 직후 실시해야 하므로, 채혈 종료부터 동결 시작까지의 최대 기간을 규정하고 문서화하여 관리해야 한다. As freezing of plasma should be performed shortly after collection, the maximum time period between end of collection and start of freezing should be specified, documented and carefully controlled.			
H.3	동결 작업을 급속 동결기를 이용하여 실시하는 경우, 이 설비를 제작용체가 정한 기준에 따라 사용해야 한다. If freezing is performed by using a flash freezer, this equipment should be used according to the manufacturers' specification.			
H.4	동결기 온도를 주기적으로(최소 매일, 매일 최초 가동 직전) 모니터 한다. The temperature should be monitored on a regular basis (at least daily and prior to the first run per day).			
H.5	동결 공정마다 기록을 하며 함께 처리한 혈장 단위를 표시한다. The single freezing processes should be documented and related to the units which were treated in the same run.			
H.6	동결기를 이용하여 동결하는 경우, 일일 생산물은 밸리데이션에 의해 설정된 온도 기준에 부합하는 구역에 두어야 한다. If freezing is performed in a freezer, the daily production should be located in an area which meets the temperature requirements as shown by validation.			

I. 혈장 보관, 출하 승인, 운송 Plasma Storage, Release and Transportation

원료혈장시설 및 혈장 보관소는 혈장을 GMP에 적합한 상태에서 올바르게 보관하여야 한다. 그러므로 냉동기/냉동실은 필요한 보관 온도(밸리데이션에 의해 규정된 조건) 및 냉동 온도를 확보하여야 한다. 허가 받지 않은 사람의 출입을 예방할 수 있어야 한다. 혈장의 출하 승인 및 부적합 처리 절차를 규정한 문서가 있어야 한다. 혈장 보관을 위한 규정 온도 조건에서 운반하여야 하며, 운반 절차도 밸리데이션 하여야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
I.1	냉동기/냉동실은 허가 받지 않은 사람의 접근을 방지할 수 있어야 한다. 즉, 외부인이 있을 수 있는 경우(예; 업무 시간 종료 이후에 청소하는 사람, 업무 시간에 찾아오는 헌혈자(냉동기의 위치에 따라 다름))에는 원료 혈장 시설의 업무가 종료된 이후 시간에 냉동기/냉동실을 시건하여야 한다. 또한 외부인이 있을 수 있는 경우에는 혈장 보관소의 냉동기/냉동실도 야간에 시건하여야 한다. Freezers / freezing rooms should be protected from access by unauthorized persons. Therefore they should be locked up during the closing hours of the source plasma establishment if external personnel may be present [e.g. cleaning personnel outside opening hours, donors during opening hours (depending on the location of the freezer)]. They should also be locked up during nighttime in plasma warehouses if external personnel may be present.			
I.2	오염방지를 위하여 물청소 또는 소독을 실시하여야 하므로 냉동기/ 냉동실에서는 목재 팔레트의 사용을 피해야 한다. Out of hygienic reasons wooden pallets should be avoided in freezers / freezing rooms because they might have to undergo wet cleaning or disinfection in order to prevent any risk of contamination.			
I.3	자동 성에 제거 장치를 갖춘 냉동기는 성에 제거 사이클 도중에도 최소한 규정 최저 온도를 유지할 수 있어야 한다. Freezers with automated defrosting must at least guarantee that the defined low temperature is maintained during defrosting cycles.			
I.4	냉동기/냉동실은(특히 혈장보관시설의 경우) 주 전원 공급 장치 및 예비 전원 공급 장치("보조 전원 공급 장치")에 연결되어야 한다. Freezers / freezing rooms -at least in plasma warehouses- should be connected to a reserve power source ("back up power supply") as well as to the main supply.			
I.5	예비 전원 공급 장치(예, 보조발전기)의 유지를 주기적으로 점검한다. The maintenance of the reserve power supply (e.g. back up generator) should be tested at defined intervals.			
I.6	냉동기/냉동실은 온도 기록 장치 및 경보 장치에 연결되어 있어야 한다. The freezers / freezing rooms should be equipped with an appropriate temperature recording and alarm device.			
I.7	경보 장치는 청각적 신호와 시각적 신호를 모두 발생시킬 수 있어야 한다. The alarm system should have both acoustic and optical signals.			
I.8	"실제" 경보 발생과는 별도로 냉동기의 경보 장치를 주기적으로 점검한다. 경보 장치를 점검할 때는 프로브/센서에서 경보회사 (해당되는 경우)까지 연결되는 라인도 점검하여 기록한다.			

	The freezer alarm device should be tested regularly, independently from any "real" alarms. The tests should include the complete line from the probe / sensor to the alarm company (if applicable) and should be documented.			
I.9	경보 시작 온도(경보 설정)는 최대 보관 온도보다 2°C 이상 낮게 설정하여 문서로서 규정해 놓아야 한다. The alarm start temperature (alarm set) should be defined in writing as at least two degrees Celsius colder than the warmest (maximum) storage temperature. The maximum acceptable response time should be defined.			
I.10	냉동기/냉동실의 온도를 연속적으로 기록하여야 한다. 특히 기록지 교체 후 기록지의 올바른 설치를 확인하여야 한다. The temperature within the freezer / freezing room should be recorded continuously. Special attention should be given to the correct installation of the temperature charts.			
I.11	매일 수작업에 의해 온도를 확인하고 기록한다. Additionally a daily manual reading should be performed and documented.			
I.12	자동 온도 기록값과 수작업에 의한 기록값 사이의 최대 허용 편차를 규정한다. 온도 기록지와 수동 기록지를 주기적으로 관리해야 한다. The maximum allowable difference between the automatic temperature recording and the manual reading should be defined. The temperature charts as well as the manual records should be regularly controlled.			
I.13	가능하면 일탈 사항(예; 차이 또는 중복/겹쳐 쓰기)이 일체 없어야 한다. 일탈 사항이 발생되었을 경우, 원인을 조사 및 규명하고 그 내용을 기록하여 담당자의 승인을 받아야 한다. Any deviation (e.g. gaps or overlaps / overwriting) should be avoided as far as possible. If a deviation occurs it should be commented and approved in writing by a competent person.			
I.14	혈장 이외의 제품, 혈장 유래 중간 제품, 또는 혈장 검체를 동일 냉동기/냉동실에 보관하지 않는다. Products others than plasma, intermediate products from plasma or plasma samples should normally not be stored in the same freezer / freezing room.			
I.15	다른 냉동 제품(예; 식품)의 보관에도 사용되는 중앙 혈장 보관소(수출혈장의 수집을 위한 중간창고를 포함)의 경우에는 오염 위험성을 피하기 위해 최소한 충분히 떨어지게 한다. In case of a central plasma warehouse which is also in use for other frozen products (e.g. food), at least sufficient separation should be secured to avoid any risk of contamination.			
I.16	다양한 종류의 혈장 제품을 위한 별도의(그리고 충분한) 공간을 확보하고 그 상태를 명확히 표시해야 한다. 냉동기/냉동실 외부(바람직하게는 문에 또는 문 옆에)와 냉동기/냉동실 내부에 표시한다. Separate (and sufficient) space should be allocated for the different types of plasma products and clearly marked as such. This labeling should be performed outside the freezer / freezing room (preferably at or beside the door) and inside the freezer / freezing room.			
I.17	혈장은 -20° C 이하에서 보관한다. Plasma should be stored at -20° C or colder.			
I.18	냉동기의 혈장 보관 온도를 점검하고 밸리데이션하여("냉동기 맵핑") 필요 보관 조건을 충분히 충족시키도록 해야 한다.			

	The specific storage temperature of plasma in the freezer(s) should be checked and validated ("freezer mapping") so that the required storage temperature will be sufficiently met.			
I.19	혈장보관온도 -20° C 이하의 초과가 단 한번 발생하였고, 그 상황이 72시간 이 넘지 않으며 온도가 최고 -5° C였다면, 그 혈장을 분획작업에 사용할 수도 있다. 어떤 경우에도, 이러한 상황에 대하여 고객에게 통보하여, 고객이 유사한 사례의 통보를 일회 이상 받은 경우 혈장 품질을 평가할 수 있도록 해야 한다. If the required storage temperature (-20°C or colder) is inadvertently exceeded for only one event and for not longer than 72 hours and the temperature was at least - 5°C, the plasma may still be used for further fractionation. In any case (even if no reclassification is necessary) the customer should be notified about this event so that he will be able to assess the plasma quality in case of more than one similar notification (e.g. warming up in the source plasma establishment, in a central warehouse or during transportation).			
I.20	혈장, 혈장 유래 중간물질의 최대 보관 기간을 문서로 규정해 놓아야 한다. The maximum storage times for plasma / intermediates from plasma should be defined in writing.			
I.21	물품 및 제품에 대한 적합 승인 절차와 부적합 처리 절차가 문서화되어 있어야 하며, 특히 판매를 목적으로 하는 출하 승인 절차가 규정되어 있어야 한다. Written release and rejection procedures should be available for materials and products and in particular for the release for sale.			
I.22	혈장 또는 혈장 유래 중간물질의 출하 승인은 지정된 사람만이 해야 한다. 출하 승인된 혈액과 출하 승인되지 않은 혈액의 혼동을 방지할 수 있는 절차가 마련되어 있어야 한다. Release of plasma or intermediate products from plasma should only be performed by designated personal. Procedures should be in place to avoid any mix-ups between unreleased and released donations.			
I.23	운반은 혈장 보관 또는 혈장 유래 중간물질의 보관 온도와 동일한 조건에서 실시되어야 한다. 채혈 센터에서 혈장 보관소로, 그리고 제조업체로의 운반 과정에서의 보관조건 유지 등의 정보를 제조업체에 제공해야 한다. Transportation should be performed at the same temperature conditions which are defined for plasma storage or the storage of intermediates from plasma. Information should be provided to the manufacturer on how storage conditions are maintained from the collection centre to the plasma warehouse and further to the manufacturer.			
I.24	혈장 또는 혈장 유래 중간물질은 예정 최대 운반 기간 동안 보관 온도를 유지하도록 검증된 시스템에 의해 운반되어야 한다. Plasma or intermediates from plasma should be transported by a system which has been validated to maintain the required storage temperature over the proposed maximum transportation time.			
I.25	기록계가 고장난 경우 일정시간 간격(예; 15분 마다)으로 온도를 보장해 줄 수 있는 예비시스템을 갖추고 있어야 한다.			

	The temperature during transport should be continuously recorded. In case of any malfunction of the recorder, a back-up system should be in place, at least guaranteeing a discontinuous temperature control (e.g. every 15 minutes).			
I.26	혈장 운반을 위한 트레일러는 지정 온도에서의 사용에 적합해야 하며, 사용에 앞서 그에 대한 적격성평가가 완료되어야 한다. Trailers for plasma transportation should be suitable for their use at specified temperature and their qualification completed before they are taken into use.			
I.27	운반 책임(예; 원료혈장시설/혈장 수집 회사, 혈장보관시설)이 명확히 규정되어 있어야 한다. The responsibilities for the transportation (e.g. by the source plasma establishment plasma collection company, plasma warehouse) should be clearly defined.			

J. 양성 반응 혈장 Storage of Reactive/Positive Units

바이러스 검사나 PCR 검사에서 양성 반응을 보인 혈장 단위는 그에 대한 최종 결정이 나올 때까지 안전하게 보관하여야 한다. 양성 반응 혈장에 대한 추가 취급 사항(예; 특별 운송, 파기)을 기록한다. 해당 문서에는 문제가 되는 혈장 단위가 명확하게 기록되어 있어야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
J.1	부적합, 회수 또는 반품 물품이나 제품의 보관을 위한 별도의 장소가 구비되어 있어야 한다. Segregated areas should be provided for the storage of rejected, recalled or returned materials or products			
J.2	잠재적 위험요소를 포함하고 있는 의심이 가는 혈장 등은 폐기 또는 별도 처리까지 안전한 장소에 보관한다. Potential highly active material should be stored in safe and secure areas until they are destroyed or otherwise handled.			
J.3	양성 반응 혈장은 잠금 장치를 갖춘 곳에서 별도로 보관한다. Reactive units should be stored separately and under lock and key.			
J.4	혈장 단위의 추가 처리(폐기 또는 지정 조건에서 특정 인수자에게 운반) 사항을 명확하게 기록한다. Any further handling of such units (destruction or shipment under defined conditions to special consignees) must be clearly documented.			

K. 원자재의 사용 승인 및 보관 Release & Storage of Softgoods

보관 구역(및 생산 구역)의 설계와 시공은 현행 GMP 기준에 부합하여야 한다. 보관 구역은 깨끗하고 건조하여야 하며 허용 온도 조건을 유지하여야 한다. 보관 구역은 물품 및 제품을 잘 정리하여 보관할 수 있는 충분한 공간을 갖추어야 한다. 보관 구역 (및 생산 구역)은 이들 지역에서 일하지 않는 사람의 이동 통로로 사용되지 말아야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
---	---------	-----	----	-----

K.1	원자재를 입고하는 즉시 물리적 또는 행정적으로 격리 보관한다. Incoming softgoods should be physically or administratively quarantined immediately after receipt.			
K.2	별도 구역에 보관하는 식으로 격리 보관하는 경우, 그 지역을 명확하게 표시하고 허가 받은 사람만이 출입할 수 있도록 한다. Where the quarantine status is ensured by storage in separate areas, these areas must be clearly marked and their access restricted to authorized personnel.			
K.3	물리적 격리를 대신하여 다른 방식으로 관리하는 경우(예; 컴퓨터 시스템에 의한 관리)에는 물리적 격리에 상응하는 보안 체계를 갖추어야 한다. Any system replacing the physical quarantine (e.g. by a computerized system) should give equivalent security.			
K.4	포장이 파손되어 있는 경우에는 그에 따라 원자재가 영향을 받았는지 점검한다. 파손된 포장물은 명확하게 표시하고 점검 결과를 기록한다. Damaged cartons should be carefully checked to detect possibly affected softgoods. Such cartons should be clearly labelled; the check should be documented.			
K.5	무균 원자재(혈장 용기, 염화나트륨이나 구연산나트륨 같은 무균 용액 등) 제조업체는 품질 적합 성적서를 제공해야 한다. Manufacturers of sterile softgoods (such as plasma container, sterile solutions as Sodium Chloride or Sodium Citrate etc.) should provide a certificate of quality compliance.			
K.6	원료혈장시설은 위의 성적서에 대한 허용 기준을 문서로서 규정해 놓아야 한다. 성적서는 적어도 해당 물품의 명칭과 제조업체, 유럽 약전 기준(미국의 경우에는 USP)의 준수 사실, CE 인증 정보를 포함하고 있어야 한다. CE 인증을 받지 못한 경우에는 혈장 용기의 구성과 그 규격, 멸균 절차에 대한 설명, 멸균 실시 장소, 항응고액의 생산 및 품질 관리에 대한 정보를 포함해 추가적인 정보가 필요하다. 또한 해당 물품이 무균 상태이며 발열성 물질이 없음을 확인해야 한다. The source plasma establishment should define acceptance criteria for such certificates in writing. These are at least the name of the material and its manufacturer, confirmation of compliance with European Pharmacopoeia (in the U.S.A. at least with the USP) requirements and the CE marking. If there is no CE marking available, further information is required, including the composition of the plasma container and its specification, a description of the sterilization procedure and the site where sterilization is performed, information on the production and quality control of anticoagulant solution. Furthermore it should be confirmed that the materials are sterile and pyrogen free.			
K.7	원료혈장시설의 책임자는 이들 물품에 대하여 원료혈장시설에서의 사용을 승인한다. 충분한 정보를 구비한 성적서의 확보는 사용 승인을 위한 최소한의 기준이다. Responsible personnel of the source plasma establishment should release these sterile materials for use in the source plasma establishment. The availability of certificates with sufficient information should be the minimum criteria for the release.			
K.8	원자재는 작업자 출입구 또는 생물위해 폐기물 배출구 등의 통로와 인접하지			

	않은 지정 장소에 보관한다. Softgoods should be stored in designated areas which are not adjacent to a pass through, e.g. to a personnel entry or to an exit for biohazard waste material.			
K.9	위생적인 이유 때문에 무균 원자재의 보관 구역에서는 목재 팔레트를 사용하지 말아야 한다. Out of hygienic reasons wooden pallets should be avoided for the storage of sterile softgoods.			
K.10	원자재는 제조단위를 구분하고 재고 회전이 가능한 방식으로 보관한다. Softgoods should be stored in an orderly fashion to permit batch segregation and stock rotation .			
K.11	원자재의 보관과 사용은 선입선출 방식에 따라 실시하며, 다른 재고 관리 기법으로서 유효 일자를 활용하는 방법도 가능하다. Storage and use of softgoods should follow the first in / first out procedure, the use of the expiry dates as an alternative inventory management technique is also acceptable.			
K.12	혈장 단위와 그 혈장 단위의 수집에 사용된 무균 원자재 사이의 관계를 추적할 수 있어야 한다. It is important to ensure traceability between the plasma units and the sterile softgoods which were used in order to collect the units.			
K.13	(일일 생산을 위해) 아직 사용되지 않은 원자재는 그 상태를 명확히 표시하여 현재 사용 중인 것과 혼동되지 않도록 한다. 또는 사용 중인 제조단위를 명확하게 표시할 수도 있다. Softgoods not yet in use (for the daily production) should be clearly labeled as such in order to avoid mix-ups with the current lots in use; alternatively the current lots in use may be clearly labeled.			
K.14	원자재는 제조업체가 설정한 적정 조건에서 보관한다. Softgoods should be stored under appropriate conditions established by the manufacturer.			
K.15	특별한 보관 온도 조건이 필요한 경우(예; "실온")에는 그 조건이 유지되어야 하며 주기적으로 점검하고 모니터 한다. Where special storage temperature conditions are required (e.g. "room temperature") these should be provided, checked and regularly monitored.			
K.16	허용 온도 범위가 절차 문서에 규정되어 있어야 한다. 작업실 온도의 모니터링은 교정된 온도계를 이용하여 적어도 매일 실시한다. The acceptable temperature range should be specified in a written procedure. Monitoring of room temperature should be performed at least on a daily basis using a calibrated thermometer.			

L. 불만 처리 및 룩백 정보 Complaints & Look Back Information

불만 사항은 문서 절차에 따라 처리하고 통계적으로 평가한다. 헌혈 혈액 각각에 대하여 헌혈자부터 최종 제품까지 추적 할 수 있는 시스템이 구비되어 있어야 한다. 마지막 음성 반응을 보인 헌혈 시점 이전 최소 6개월 동안(또는 해당 국가의 기준에 따라) 실시된 예전의 헌혈 혈액을 추적할 수 있는 룩백(look-back) 시스템을 구비하여야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
L.1	모든 불만 사항을 세심하게 조사하고 통계적으로 평가한다. All complaints must be carefully investigated and part of statistical evaluation.			
L.2	문제가 있는 혈장이나 문제가 있는 것으로 의심되는 혈장의 회수를 위한 절차 문서가 구비되어 있어야 한다. Written procedures must exist for recalling defective plasma units or units suspected of being defective.			
L.3	이 절차 문서는 필요에 따라 룡백 절차도 포함해야 한다. These written procedures must encompass any look back procedures which may be necessary.			
L.4	모든 불만 사항을 가능한 신속하게 처리하고 조사한다. All complaints should be dealt with and investigated as quickly as possible.			
L.5	예전에 바이러스 검사에서 음성이었던 헌혈자가 양성반응을 보인 경우, 룡백 정보를 고객에게 제공해야 한다. HIV 1/2(가능한 경우 p24-HIV-1 항원), HBsAg, HCV(PCR 검사 결과를 포함)가 이에 해당된다. Look back information must be forwarded to the customer if a subsequent donation from a donor previously found negative for viral markers, is found reactive for any of the viral markers. These are actually HIV 1 / 2 (p24-HIV-1 Antigen, as far as performed), HBsAg, HCV, including PCR test results.			
L.6	헌혈자가 CJD 증세를 보이거나 관련 건강 기준에 부합되지 못했거나 또는 바이러스 검사가 적절한 절차에 따라 실행되지 못했음이 발견된 경우에도 룡백 정보를 제공해야 한다. Look back information must also be given if the donor develops CJD or did not meet the relevant health criteria or if it is discovered that testing for viral markers has not been carried out according to agreed procedures.			
L.7	뇌척수경막 이식자, 뇌하수체 유래 물질 투여를 받은 사람 또는 가족 병력 등에 비추어 CJD 위험이 있는 것으로 밝혀진 헌혈자에 대한 정보 사항도 상호 정보 공유 시스템에 포함되어야 한다. The mutual information system should also include information about any donor who is subsequently found to have a risk factor for CJD, e.g. family history or treatment with substances of pituitary origin or recipients of dura mater grafts.			
L.8	료백 기간은 마지막 음성 반응을 보인 헌혈 이전 최소 6개월 동안 (또는, 해당 국가의 기준에 따라) 실시된 모든 이전 헌혈을 포함한다. The Look back period should include all previous donations for at least 6 months prior to the last negative donation.			
L.9	마지막 음성 반응을 보인 혈장에 대한 검색 작업은 양성 반응을 보이거나 룡백 정보 대상이 된 검체/혈장에 대하여 이전 5년간을 대상으로 한다(또는, 해당 국가의 기준에 따름). The search for the last negative unit should go back for 5 years prior to the sample / unit tested reactive or caused the look back information.			
L.10	료백 정보를 가능한 신속하게 고객(수입업자/분획 시설)에게 제공하여야 한다. Look back information should be sent to the customer (importer / fractionation facility) as soon as possible (without culpable delay).			
L.11	확인/보완 검사 결과를 가능한 신속하게 분획 시설로 보낸다. Results of confirmatory / supplementary test results should additionally be forwarded to the fractionating facility as soon as possible (without culpable delay).			

M. 문서 관리 Documentation

문서는 품질 보증 시스템의 핵심 부분을 구성한다. 방법서 및 기타 절차 문서, 기록서, 헌혈자 기록 파일, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 설명서, 프로토콜(예; 감사, 불만 처리, 오류, 사고 등), 록백, 교육 기록서는 문서 관리 시스템의 중요한 부분이다.

혈장의 처리 방향이나 최초 단계부터 마지막 처분에 이르는 절차를 추적할 수 있는 문서 관리 시스템을 갖추어야 한다. 회사 자체의 문서 관리 시스템을 문서로 규정해 놓아야 한다. 최소 보관 기간을 준수한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
M.1	승인된 책임자가 문서를 승인하고 일자를 기재한 다음에 서명한다. Documents should be approved, dated and signed by appropriate and authorized persons.			
M.2	문서에는 제목과 특성, 목적이 명확하게 제시되어 있어야 한다. Documents should have unambiguous contents; title, nature and purpose should be clearly stated.			
M.3	보기 좋고 쉽게 점검할 수 있도록 문서를 구성한다. They should be laid out in an orderly fashion and be easy to check.			
M.4	복사된 문서는 명확하고 읽을 수 있어야 한다. Reproduced documents should be clear and legible.			
M.5	문서를 정기적으로 검토하고 최신 상태로 갱신해야 한다. Documents should be regularly reviewed and kept up-to-date.			
M.6	문서를 개정하는 경우에 이전 문서의 사용을 방지할 수 있는 시스템이 구비되어 있어야 한다. When a document has been revised, systems should be operated to prevent inadvertent use of superseded documents.			
M.7	데이터를 기재하는 문서의 경우(예; 헌혈자 기록 파일)에는 데이터를 명확하고 읽기 쉽고 지워지지 않게 기재해야 한다. 데이터 기재를 위한 공간이 충분해야 한다. Where documents (e.g. donor record files) require the entry of data, these entries should be made in clear, legible, indelible handwriting. Sufficient space should be provided for such entries.			
M.8	모든 기록은 각 조치가 취해진 동시에 작성하거나 완성한다. The records should be made or completed at the time each action is taken.			
M.9	문서에 기재된 사항을 수정할 때는 일자를 기재하고 서명한다. 수정을 하여도 최초 정보 사항을 알아볼 수 있어야 한다. 수정 사항을 이해하는데 필요하다면 수정의 이유도 기록한다. Any alteration made to the entry on a document should be signed and dated; the alteration should permit the reading of the original information. The reason for the alteration should be recorded if this is appropriate for understanding the alteration.			
M.10	지시 문서 또는 절차 문서를 준수하지 못하는 이탈 사항이 가능한 없어야 한다. 이탈이 발생하는 경우에는 책임자가 문서로서 승인해야 한다. Any deviation from instructions or procedures should be avoided as far as possible. If a deviation occurs, it should be approved in writing by a competent person.			

M.11	일탈기록은 승인된 구체적인 설명을 포함하여야 한다. Records should include notes on special problems including details with signed authorisation for any deviation.			
M.12	헌혈자 기록 파일은 중요한 제조 문서이므로, 허가 받지 않은 사람(헌혈자 포함)이 헌혈자 기록 파일에 접근하지 못하게 해야 한다. Donor record files are an important part of manufacturing documents, therefore unauthorised persons (including the donors) should not have access to them.			
M.13	부적격 헌혈자에 대한 파일은 업무 시간 중에도 시건 장치를 갖춘 곳에 보관해야 하며(예; 잠금 장치를 갖춘 캐비닛이나 보관실), 허가 받은 사람만이 접근할 수 있도록 해야 한다. Files of rejected donors should be stored under lock and key (e.g. in locked cabinets or in locked rooms), also during working hours and limited access by authorized persons should be secured.			
M.14	헌혈자 기록 파일은 보기 좋고 쉽게 점검할 수 있도록 구성해야 한다. 그러므로 파일 폴더는 낱장으로 떨어지는 부분이 없어야 한다. 낱장으로 떨어지는 부분이 있으면 정보 혼동이나 손실의 위험성이 있다. Donor record files should be laid out in an orderly fashion and be easy to check. Therefore file folders should not contain loose pages which also might be a risk for loss or mix up of information.			
M.15	헌혈자 평가 또는 헌혈 프로세스를 시작했지만 완료하지 못한 경우에는 그 이유를 헌혈자 파일에 기록한다. 헌혈자 파일에 기재 사항 누락 등이 없어야 한다. If a donor evaluation or the donation process was started but could not be finished, the reason for this incomplete process should be explained in the donor file. There should be no unexplained gaps or missing entries in the donor files.			
M.16	헌혈자 기록 파일에 헌혈자의 신원 확인을 위한 자료(예, 신분증 사본, 사회 보장번호, 사진 등)가 포함되어야 한다. Donor record files should contain a clear and up-to date donor photo (photos should be taken in front of a suitable background) in order to assure sufficient identification.			
M.17	헌혈자 기록 파일은 각 헌혈에 관한 관련 정보를 포함하고 있어야 한다. 개개 혈액의 경로를 추적할 수 있어야 하며, 적어도 헌혈자의 이름과 번호, 헌혈 번호, 건강 검진 결과, 선별 및 인터뷰 결과, 기타 헌혈자의 건강에 관한 관련 정보를 포함하고 있어야 한다. 또한 헌혈 실패의 경우에도 그 사항을 헌혈자 기록 파일에 기록해야 한다. The donor record file should indicate each single donation and related measures. The documentation must enable the path of each donation and indicate at least the donor name and number, the donation number as well as the results of the medical examinations, screening and interview results and any other relevant information concerning the donor's health. Also unsuccessful donations should be recorded in the donor record file.			
M.18	성분채혈장비, 모세혈 원심분리기, 저울 등 주요 장비에 대한 기록을 유지해야 하며, 이 기록에는 밸리데이션, 교정, 유지 관리, 세척 및 보수 작업 등에 대한 정보를 작업을 실시한 사람과 실시일자를 포함한다. Log books should be kept for major or critical equipment recording, e.g. plasmapheresis machines, microhematocrit centrifuges, scales etc. and contain			

	information about any validation, calibration, maintenance, cleaning or repair operations, including the dates and identity of people who carried out these operations.			
M.19	동 기록에는 주요한 수리, 정기점검 및 밸리데이션 이후 재사용 승인사항도 포함되어야 한다. They should also contain the approval of return to use after validation and planned maintenance as well after major repairs.			
M.20	주요 장비 및 제품 처리 구역의 사용에 대한 일지 형식의 기록이 있어야 한다. Logbooks should record in chronological order the use of major or critical equipment and the areas where the products have been processed.			
M.21	헌혈자의 선정과 혈장의 처리 및 품질 관리에 관련된 문서는 법적 기준에 따라 보관해야 한다. 수출용 혈장의 경우에 최소 보관 기간은 수입국의 법적 기준에 부합해야 한다. 특수 면역 헌혈자로부터의 헌혈에 대한 문서 보관 기준은 다를 수 있다. Documents related to the selection of donors and the preparation and quality control of plasma should be retained according to the legal regulations. For exported plasma the minimum storage time should also comply with the legal requirements of the importing country. Different storage times may be defined in case of donations from immunized donors.			
M.22	문서 보관 기간이 문서로서 규정되어 있어야 한다(원료혈장시설에서의 보관 및 외부 보관시설에서의 보관). The document storage time (specified for the storage in the source plasma establishment and in an external warehouse, if applicable) should be defined in writing.			
M.23	사외 문서 보관 방법을 채택한 경우에도, 실제 문서(예; 헌혈자 기록 파일, 검사 결과, 운반 문서, 록백 정보 통지에 필요한 문서)는 원료 혈장시설 또는 혈장보관시설에서 적합한 기간 동안(예; 2년 주기 실사인 경우 2년) 보관해야 한다. If an off site document storage is used, actual documents (e.g. donor record files, test results, shipment documents, documents needed for customer Look back information) should be stored in the source plasma establishment or the plasma warehouse for a suitable time period (e.g. two years corresponding to a two year's inspection frequency).			
M.24	규정된 전체 보관 기간 동안 문서를 문서의 손실이나 훼손이 없도록 적절하게 보관할 수 있는 조건을 갖추어야 한다. Archiving conditions must be suitable to permit the storage of documents during the complete storage time period as defined; any damage or loss of documents should be avoided.			
M.25	기본 문서 보존 기준을 문서로 규정해 놓는다(특히 수해, 화재, 도난, 기타 손실에 대비한 대책과 관련). 보존 문서에의 접근(원료혈장시설 또는 혈장보관시설 및 사외 보관시설에 보존 중인 문서)을 제한해야 하며 그 내용을 문서로 규정해 놓아야 한다. The basic archiving requirements should be defined in writing (especially with regard to waterproof, fireproof, theft or other loss). The access to archived documents (in the source plasma establishment or the plasma warehouse as			

	well as in an external warehouse) should be restricted and defined in writing.			
--	--	--	--	--

N. 정보 처리 시스템 Data Processing Systems

정보 처리 시스템은 민감한 시스템이며 주의 깊게 구축하고 점검하여야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
N.1	시스템 구성 요소와 기능, 모든 작업자 인터페이스에 대해 설명한 문서가 있어야 한다. 이 문서는 적어도 하드웨어와 소프트웨어, 주변 장치에 대한 구체적인 규격을 포함하고 있어야 한다. 또한 환경 기준 및 제약 조건, 모든 구성 요소 인터페이스와 데이터베이스 구조(예, 파일 크기 및 출력 형식)를 기술한 시스템 운영 흐름도 또는 개략도, 시스템 가동 시기 및 방법을 규정한 방법서 등이 포함되어야 한다. 방법서는 오류 처리 및 재난 복구 절차와 진단 절차, 유지 관리 절차, 일상 운영 절차 등을 포함해 시스템의 수동 및 자동 운영에 관한 모든 사항을 다루어야 한다. A written description of the system elements and their functions that it is designed to perform and all human interactions should be available. The documentation should include at least a detailed specification of the hardware, software and peripheral devices, including the environmental requirements and limitations, diagrams or flow charts of the system's operation describing all component interfaces and all database structures (e.g. file sizes and output formats), SOP's defining when and how the system is used. Such SOP's should address all manual and automated interactions with the system including routine, maintenance and diagnostic procedures and procedures for handling errors and disasters.			
N.2	데이터 보호에 관한 국내법 및 국제 규칙을 고려해야 한다. 전자 패스워드를 주기적으로 변경하고(재사용하지 않고) 불필요한 사람과 권한을 상실한 사람의 접속을 차단함으로써 데이터베이스의 보안 관리를 강화해야 한다. International rules and national laws on data protection have to be taken into consideration. Security of the database should be maintained especially by periodically re-arranging electronic passwords (without reuse) and by removing unnecessary and outdated access.			
N.3	허가 받은 사람만이 컴퓨터에 데이터를 입력하거나 저장된 데이터를 수정할 수 있어야 하며, 핵심 데이터의 입력 결과를 별도로 점검해야 한다. Only authorised persons should be able to enter or modify data in the computer, the result of entry of critical data should be independently checked.			
N.4	변경 및 삭제에 대한 기록이 있어야 한다. There should be a record of changes and deletions.			
N.5	정보 처리 시스템에 저장된 데이터를 읽기 쉬운 형태로 용이하게 활용할 수 있어야 한다. 안정적인 저장 매체를 이용해 데이터를 주기적으로 보관해야			

	하며 별도공간(offsite)"에 두어야 한다. Data stored by these systems shall be made readily available in legible form. Data should be archived periodically using a long-term stable medium and placed "offsite".			
--	--	--	--	--

o. 경향 분석 Trending

경향 분석 평가는 문제화되기 전에 일탈을 파악하는데 중요한 도구이다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
O.1	규정된 정상값 또는 정상적인 패턴과 다른 부분을 주기적으로 통계 평가하고 그 기록을 유지하여야 한다. 통계적 평가의 대상을 예로 들면 다음과 같다. - 부적격 처리 또는 헌혈 보류(건수, 사유) - 헌혈자 부작용(건수, 성별, 나이, 부작용, 유형) - 헌혈 실패(건수, 유형) - 감염성 인자 양성 반응(건수, 구체적인 설명, 위양성) - 폐기 혈장(건수, 유형, 사유) - 냉동기 이상 - 외부불만(건수, 불만 제기자, 유형) - 사무 오류(건수, 유형) - 사건, 사고 The facility should evaluate statistical variations from the usual pattern or from given normal values. Evaluation should take place on a regular basis. Examples for the statistical evaluations are: - Rejection or deferral (numbers, reasons) - Donor reactions (number, sex, age, reaction, category) - Unsatisfactory donations (numbers, category) - Reactive / positive tests for infectious markers (numbers, specific, false) - Discarded units (numbers, categories, reasons) - Freezer failures - External complaints (number, origin, category) - Clerical errors (numbers, category) - Incidents, accidents.			

P. 작업자 및 조직 Personnel & Organization

원료혈장시설 및 혈장보관시설은 적정 자격을 갖춘 적정 수의 작업자를 확보하고 있어야 한다. 시설 및 회사의 계층적 구조(보고 계통)를 보여 주는 실제적(일자 표기)이고 승인된 조직도가 있어야 한다. 조직도 및 업무 분장은 회사의 내부 절차에 따라 승인한다. 업무분장은 해당 직무 수행자와 그 사람의 상위 직급 책임자가 서명하여야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
P.1	일반적으로 헌혈자가 있는 정상 업무 시간에는 원료혈장시설에 적어도 한 명의 의사가 있어야 한다(상주 의사). In general at least one physician should be available in a source plasma establishment during the normal opening hours, when donors might be present (medical coverage). 미국의 경우 혈액원에 의사가 적어도 "법적"으로 그 시설에서 근무하면서 신속하게 올 수 있는 경우(연락 이후 최대 15분 이내)도 인정된다. 이 경우에 적어도 잘 훈련된 의사 대체인력(physician substitute)이 업무 시간 중에 현장에 근무하면서 의사의 업무를 수행해야 한다. However, currently a physician who is at least "constructively" on the premises but easily within reach (within max. 15 minutes after being contacted) is still acceptable for source plasma establishments as it is the rule in the U.S.A. In this case at least a well-trained Physician Substitute must be on site during the whole hours of operation, taking over the duties of the physician. 의사 대체인력은 모든 관련 분야에 대하여 충분히 교육 받아야 한다. 의사는 의사 대체인력의 교육과 그의 업무 평가에 충분히 관여해야 한다. The Physician Substitute must be sufficiently trained in all relevant areas. The physician in charge must be sufficiently involved in the training of the Physician Substitute as well as in his / her evaluation. 면허증이 있는 의사가 의사 대체인력을 철저히 감독해야 한다. 어떤 경우이건 의사와 의사 대체인력 사이의 공식적인 관계가 절차 문서를 통해 규정되어 있어야 한다. 이 문서에는 회의 기록, 문제 및 특수 사항의 논의, 훈련, 헌혈자의 불만 사항, 헌혈자 대우 등에 대한 사항을 포함하고 있어야 한다. There must be a strong supervision of the Physician Substitute by a licensed Physician. In any case a formalized interaction between the physician and the Physician Substitute must be secured by a written procedure. This should include documentation of meetings, discussion of problems / special questions, training, donor complaints, donor treatment etc.			
P.2	생산 구역 또는 보관 구역에서 근무하는 모든 작업자에게 충분한 교육을 제공해야 한다. Sufficient training should be provided for all the personnel whose duties take them into production areas or storage areas.			

P.3	GMP 이론과 실무에 대한 기본 교육 이외에도, 신입 사원은 담당 업무에 대한 교육도 받아야 한다. Besides the basis training on theory and practice of GMP, newly recruited personnel should receive training appropriate to the duties assigned to them.			
P.4	교육은 지속적으로 실시되어야 하며 교육의 실질적 효과도 주기적으로 평가한다. Continuing training should also be given, and its practical effectiveness should be periodically assessed.			
P.5	승인된 교육 프로그램이 있어야 하며 교육 기록도 유지해야 한다. Approved training programs should be available and training records should be kept.			
P.6	구체적인 위생 관리 프로그램을 수립하고 업무 영역별 특성에 맞추어 적용한다. Detailed hygiene programs should be established and adapted to the different needs within the facility.			
P.7	생산 구역의 모든 작업자에 대하여 채용 시에 건강 검진을 실시한다. 최초 건강 검진 이후에 업무 특성과 개인의 건강 상태를 감안해 필요할 때마다 건강 검진을 실시한다. All personnel in the production area should receive medical examination upon recruitment. After the first examination, re-examinations should be carried out when necessary for the work and personnel health.			
P.8	전염병에 걸린 사람이나 신체의 노출 부위에 병소를 갖고 있는 사람이 사람 혈장 제조 작업에 참여하지 못하게 하는 조치를 취해야 한다. Steps should be taken to ensure as far as is practicable that no person affected by an infectious disease or having open lesions on the exposed surface of the body is engaged in the manufacture of human plasma.			

Q. 부대 시설 Auxiliary Facilities

부대 시설은 혈장 제품에 위해를 가하지 않도록 배치되어야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
Q.1	휴게 장소(예; 휴게실, 식당)는 다른 지역과 분리되어야 한다. 직원 캐비닛은 원자재 구역에 위치하지 말아야 하며 갱의 행위도 그곳에서 하지 말아야 한다. Rest and refreshment rooms (e.g. staff rooms, canteens) should be separate from other areas. Cabinets for the staff should not be located in the softgood area and changing processes for clothes should not be performed there.			
Q.2	수세 및 화장실 시설은 이용자의 수에 적절해야 하며 깨끗한 상태를 유지하고 유지관리를 잘 해야 한다. Facilities for washing and toilet purposes should be appropriate for the number of users and be clean and well maintained.			

Q.3	수세 및 손 소독 방법을 정확히 지시해야 한다(각 해당 구역에 게시). They should offer clear instructions for hand washing and hand disinfecting (posted in these areas).			
Q.4	화장실은 생산 또는 보관 구역과 직접 통하지 않아야 한다. Lavatories should not directly communicate with production or storage areas.			
Q.5	부대시설은 원료혈장시설의 작업자와 헌혈자만 이용해야 하며(별도로 분리되어 있는 것이 바람직하다) 일반인의 접근은 차단해야 한다. They should be designated for donors and personnel from the source plasma establishment (preferably separated), excluding public access.			

R. 검사시설 Testing facilities

혈장 검사의 적정성을 확보하는 검사방법 및 시설이어야 한다.

#	점 검 항 목	Yes	No	비 고
R.1 사항 General				
R.1.1	원료 혈장의 전염성 질병 인자 검사를 정확하게 실시하고 면밀히 모니터 하여 제품의 품질과 안전성을 보장하여야 한다. Testing of source plasma for evidence of communicable disease agents must be conducted correctly and monitored closely to ensure the quality and safety of products.			
R.1.2	제조업소는 원료 혈장 각 헌혈 단위에 대하여 다음의 전염성 질병 인자를 검사하여야 한다. § HIV 1/2(Human Immunodeficiency Virus, types 1 & 2) § HBV(Hepatitis B Virus) § HCV(Hepatitis C Virus) Manufacturers must test each donation of Source Plasma for the following communicable disease agents: § Human Immunodeficiency Virus, types 1 & 2 § Hepatitis B Virus § Hepatitis C Virus			
R.1.3	제조업소는 공혈자에 대하여 매독, 총혈장단백량 또는 총혈청단백량, 면역글로블린 함량 검사를 최초와 4개월마다 실시하여야 한다. The manufacturer must also test donors for syphilis, total plasma or serum protein, and immunoglobulin composition of plasma or serum, initially and every four months.			
R.1.4	제조업소는 양성 반응을 보인 혈액에 대하여 승인된 선별 검사 및 보완 검사 방법을 활용하여 추가 검사를 실시하여야 한다. Further testing of each reactive donation, using screening and supplemental tests approved for such use is also required.			
R.1.5	제조업소는 전염성 질병 인자에 대한 검사의 전부 또는 일부를 외부 검사 기			

	관에 위탁할 수 있다. Source Plasma establishments may contract part or all of the communicable disease testing to an outside testing laboratory.			
R.1.6	위탁하고 있다면 수탁 검사 시설은 정부에 등록되어 있어야 하며, 인증 받거나 감염성 질병 인자에 대한 검사를 수행하기 위한 기준에 적합하여야 한다. The contract, testing laboratory must register with government and be certified or has met equivalent requirements to perform infectious disease testing.			
R.1.7	검사기관은 승인된 선별 검사 및 보완 검사용 키트를 사용하여 전염성 질병 인자에 대한 검사를 실시하여야 한다. The laboratory must perform required testing for communicable disease agents using screening and supplemental test kits which have been approved for such use.			
R.1.8	매독에 대한 혈청학적 검사 시에는 헌혈자 선별을 위한 것임을 표시하여야 한다. Serological tests for syphilis should be labeled for use in donor screening			
R.2 전염병 질병 검사				
R.2.1	실제 검사 수행 과정을 관찰한다. 작업자 및/또는 관리 감독이 최소 수준인 시점을 선택한다. 적절한 관리가 이루어지고 있는지, 검체와 대조군을 적절하게 희석하는지, 배양 시간과 온도가 정확한지, 장치와 설비 세팅이 올바른지 확인한다. Observe actual testing practices and procedures. Choose a time when personnel and/or supervisory oversight are at a minimum level. Verify that appropriate controls are used, that samples and controls are diluted properly, that the time and temperature of incubation are accurate and that instrument and equipment settings are correct during testing.			
R.2.2	제조업소는 장비 제조업체의 권고 사항과 자체 방법서에 따라 설비 유지관리를 수행하고 있는지 확인한다. Verify that the Source Plasma establishment performs equipment maintenance according to the manufacturer's recommendations and the firm's SOPs.			
R.2.3	검사와 관련된 모든 문제점을 적절하게 조사하고 해결하고 기록하는지 확인한다. Confirm that all testing problems are adequately investigated, resolved, and documented.			
R.2.4	감염성 질병 인자에 대한 검사 과정을 관찰할 수 없을 때에는, 적어도 검사 키트 설명서, 검사 장비 사용자 매뉴얼, 시약 설명서에 대비하여 해당 시설의 검사 절차를 비교한다. 보관하고 있는 것이 아닌, 현재 사용 중인 시약과 키트의 포장 사용설명서를 검토한다. 설명서나 매뉴얼과 해당 시설의 절차 사이에 일치하지 않는 부분이 발견되면 조사를 실시한다. If unable to observe infectious disease testing, then at a minimum, compare the establishment's test procedures with the test kit inserts, test equipment user manuals, and reagent inserts. Review the package inserts for the lot of test kits and reagents in current use instead of those on file. Investigate any noncompliance noted between inserts or manuals and the firm's procedures.			
R.2.5	최대한 많은 감염성 질병 검사 기록서를 검토한다. 발견된 사항에 근거하여			

	필요하면 검토 범위를 확대한다. 회사의 규모와 그 회사의 규정 준수 이력을 모두 고려한다. 가능하면 문제 발생 가능성이 더 높은 시기(예; 공휴일, 저녁 근무 교대 시간, 신규 장비 설치 시기 또는 관리자나 작업자가 새로 온 시기)의 기록서를 골라 검토한다. 비정상적인 검사 결과(예; 낮은 수치, 무효 처리된 검사 결과)를 조사한다. Review as many required infectious disease test records as the inspection permits, extending the review as necessary depending on findings. Consider both the size of the firm and its compliance history. If possible, select records from a time period when problems are more likely to occur, such as holidays, on evening shift, at installation of new equipment, or when there is new management or personnel. Investigate unusual test results, such as low values and invalidated test results.			
R.2.6	각각의 전염병에 대하여 대표적인 양성 결과수를 선정한다. 헌혈자 선별, 제품의 수집, 헌혈자 보류, 제품의 격리보관, 보관, 처분 등의 과정을 추적하여, 제품을 적절하게 처리하고 필요한 기록을 유지했는지 확인한다. Select a representative number of reactive test results for each required disease agent. Track the units from donor screening, product collection, donor deferral, product quarantine, storage, and disposition to verify appropriate handling of products and required recordkeeping.			
R.2.7	검체 취급과 라벨 표시 절차를 관찰한다. 그 과정이 검체 혼동을 예방하기에 적절한 절차인지 평가한다. 검사기관은 검사 키트 제조업체의 설명서에 규정된 바에 따라 검체를 보관하여야 한다. Observe procedures for handling samples and labeling processing trays. Assess whether the procedures are adequate to prevent sample mix-ups. The laboratory must store samples as specified in the test kit manufacturer's directions.			
R.2.8	검체 기준(특히 검사가 지연되었을 경우의 항응고제, 검체 사용 기간, 수량, 보관 온도 등)을 준수하여야 한다. 제조업소는 검체와 검사 결과의 적절한 식별을 위하여, 자동 검체 채취 장비와 식별 시스템의 적격성평가를 실시해야 한다. 검사기관의 품질관리 프로그램을 평가하여야 한다. Ensure that the sample requirements (anticoagulant, age of sample, quantity, storage temperature, especially if testing is delayed, etc.) are met. The Source Plasma establishment must qualify automated sampling equipment and positive identification systems to ensure proper identification of samples and test results. Evaluate the Source Plasma establishment's laboratory quality control program.			
R.2.9	모든 검사 장비에 대하여 사용자 매뉴얼, 유지관리 매뉴얼, 원료 혈장 시설의 방법서에 따라 적격성평가, 교정, 유지관리를 하고 있는지 확인한다. Determine if all laboratory equipment is qualified, calibrated and maintained as required by user manuals, maintenance manuals and the Source Plasma establishment's standard operating procedures.			
R.3 검사 결과의 무효처리				

R.3.1	검사기관이나 시설은 검체의 분석이 키트에 들어있는 사용설명서의 허용기준에 맞지 않거나 키트 설명서에 따라 검사되지 않은 경우(예; 훼손된 시약의 사용 또는 고장난 장비 사용)에만 검사의 양성 결과를 무효 처리할 수 있다. Laboratories or facilities that do testing may invalidate a reactive test result only if the assay run in which a sample is tested either fails to meet test kit package insert acceptance criteria or the firm failed to do testing according to the test kit instructions; e.g., using compromised reagent or faulty equipment.			
R.3.2	초회 검사에서 양성을 보인 검체가 이중 검사(duplicate test)의 2회 반복검사 결과에서 하나 또는 둘 다 양성인 경우, 검체는 양성으로 처리되어야 한다. 검사기관은 지침서에 따라 결과를 처리하여야 한다. If an initially reactive specimen tests reactive on one or both of the two repeat duplicate tests, the sample is repeatedly reactive and the testing laboratory should manage the results as indicated in the guidance document.			
R.3.3	검사기관은 무효처리와 관련된 다음의 사항을 기록하여야 한다. § 무효 처리의 근거 § 조사 세부사항 § 조사 결과 § 명시되어 있는 경우, 시정조치 The testing facility should document all incidents of invalidation including: § The basis for invalidation § The details of an investigation § The outcome of the investigation, and § If indicated, any corrective action taken			
R.3.4	검사 결과의 무효 처리에 관한 모든 기록서를 검토하여 검사 키트 제조업소의 사용 설명과 일치하는지 확인한다. Review all records of invalidation of test results for consistency with test kit manufacturer's directions for use.			